Лабораторная работа № 8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода

Чжу Ино

2026-10-14

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжу Ино
- группа НПИбд-03-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258331

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

- Ознакомление с инструментами поиска файлов
- Приобретение навыков управления процессами

Задачи

- Освоить перенаправление
- Изучить конвейер
- Освоить `find`, `grep`
- Управление задачами и процессами
- Проверка диска

Раздел 3

Теоретические сведения

Перенаправление

- > — перезапись
- >> — добавление
- 2> — stderr
- &> — stdout + stderr

Конвейер

```
команда1 | команда2
```

Поиск

```
find ~ -name "f*" -print
```

Фильтрация

```
grep строка имя_файла
```

Диск

- `df` — разделы
- `du` — объёмы

Задачи и процессы

- `jobs` — задачи
- `ps aux` — процессы
- `kill` — завершение

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Перенаправление

```
ls /etc > file.txt
ls ~ >> file.txt
```

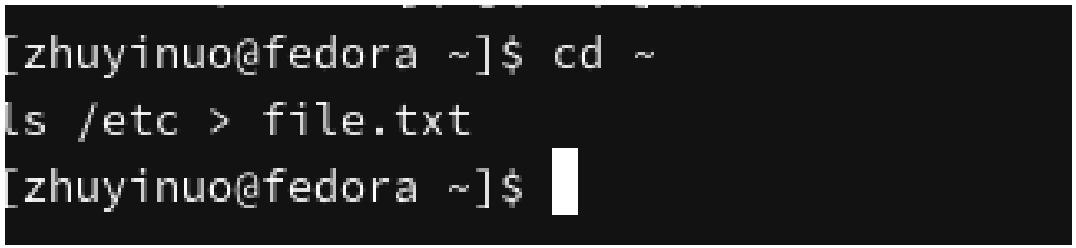


Рисунок 1: Перенаправление

Фильтрация

```
grep "\.conf" file.txt > conf.txt
```

```
LICENSE
may
monthly
newdir
quarto-1.6.42-linux-amd64.tar.gz
reports
share
work
[zhuyinuo@fedora ~]$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
cat conf.txt
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
ndctl.conf.d
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
passim.conf
reader.conf.d
```

Поиск файлов

```
find ~ -name "c*" -print
find ~ -type d -print
```

```
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/labs/lab11/presentation/_resources/css
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/labs/lab12/report/_resources/csl
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/labs/lab12/report/bib/cite.bib
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/labs/lab12/presentation/_resources/css
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/labs/lab13/report/_resources/csl
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/labs/lab13/report/bib/cite.bib
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/labs/lab13/presentation/_resources/css
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/labs/lab14/report/_resources/csl
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/labs/lab14/report/bib/cite.bib
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/labs/lab14/presentation/_resources/css
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/labs/lab15/report/_resources/csl
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/labs/lab15/report/bib/cite.bib
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/labs/lab15/presentation/_resources/css
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage01/report/_resources/csl
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage01/report/bib/cite.bib
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage01/presentation/_resources/css
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage02/report/_resources/csl
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage02/report/bib/cite.bib
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage02/presentation/_resources/css
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage03/report/_resources/csl
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage03/report/bib/cite.bib
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage03/presentation/_resources/css
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage04/report/_resources/csl
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage04/report/bib/cite.bib
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage04/presentation/_resources/css
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage05/report/_resources/csl
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage05/report/bib/cite.bib
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage05/presentation/_resources/css
/home/zhuyinuo/work/study/2026-2/os-intro/project-personal/stage06/report/_resources/csl
```

Задачи

```
gedit &
jobs
```

```
zhuyinuo@fedora ~]$ jobs
1]+  已完成                  find ~ -name "log*" -print > ~/logfile
```

Рисунок 5: jobs

Процессы

```
ps aux | grep gedit
```



Рисунок 6: ps

kill

```
kill %1
```



Рисунок 7: kill

Диск

```
df -h
du -sh ~
```

```
root       10343  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:03   0:00 [kworker/0:1H]
root       11303  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:28   0:00 [kworker/u4:1-events_unbound]
zhuyinuo   11733  0.3  3.2 1114980 64408 ?       Ssl  20:41   0:14 /usr/libexec/gnome-terminal-server
zhuyinuo   11744  0.0  0.3 233120  6404 pts/0    Ss+  20:41   0:00 bash
zhuyinuo   11944  0.0  0.2 233000  4268 pts/1    Ss+  20:52   0:00 bash
zhuyinuo   12444  0.0  0.2 232996  4732 pts/2    Ss+  21:17   0:00 bash
root       12528  0.0  0.0      0     0 ?        I    21:18   0:00 [kworker/0:0-events]
root       12645  0.0  0.0      0     0 ?        I    21:25   0:00 [kworker/0:1-ata_sff]
zhuyinuo   12879  0.0  0.3 233300  6524 pts/3    Ss   21:38   0:00 bash
root       12942  0.0  0.0      0     0 ?        I    21:38   0:00 [kworker/u4:0-btrfs-endio-write]
root       12989  0.0  0.0      0     0 ?        I    21:41   0:00 [kworker/0:2]
root       13001  0.0  0.3  15468  6244 ?        S    21:41   0:00 systemd-nsresourcework: waiting...
root       13002  0.0  0.3  15780  6464 ?        S    21:42   0:00 systemd-userwork: waiting...
root       13003  0.0  0.3  15468  6216 ?        S    21:42   0:00 systemd-nsresourcework: waiting...
root       13004  0.0  0.3  15468  6244 ?        S    21:42   0:00 systemd-nsresourcework: waiting...
root       13005  0.0  0.3  15468  6240 ?        S    21:42   0:00 systemd-nsresourcework: waiting...
root       13010  0.0  0.3  15468  6240 ?        S    21:42   0:00 systemd-nsresourcework: waiting...
root       13011  0.0  0.3  15780  6448 ?        S    21:42   0:00 systemd-userwork: waiting...
root       13012  0.0  0.3  15780  6552 ?        S    21:42   0:00 systemd-userwork: waiting...
zhuyinuo   13071  100  0.2 232468  4416 pts/3    R+   21:45   0:00 ps aux
[zhuyinuo@fedora ~]$ man df
[zhuyinuo@fedora ~]$ df -h
文件系统        大小  已用  可用 已用% 挂载点
/dev/sda3        80G  5.7G   73G    8% /
devtmpfs        957M     0  957M    0% /dev
tmpfs           978M  8.0K  978M    1% /dev/shm
tmpfs           392M  1.3M  390M    1% /run
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs           978M  3.6M  975M    1% /tmp
/dev/sda3        80G  5.7G   73G    8% /home
```

Раздел 5

Результаты

Результаты работы

- Освоено перенаправление ввода-вывода
- Изучен конвейер
- Освоен поиск файлов
- Освоено управление задачами и процессами
- Проверено использование диска

Раздел 6

Заключение

Главный вывод

Изучены инструменты поиска и фильтрации, перенаправление, конвейер, управление процессами и анализ диска.